Principio di funzionamento

Come funziona la turbina a vapore?

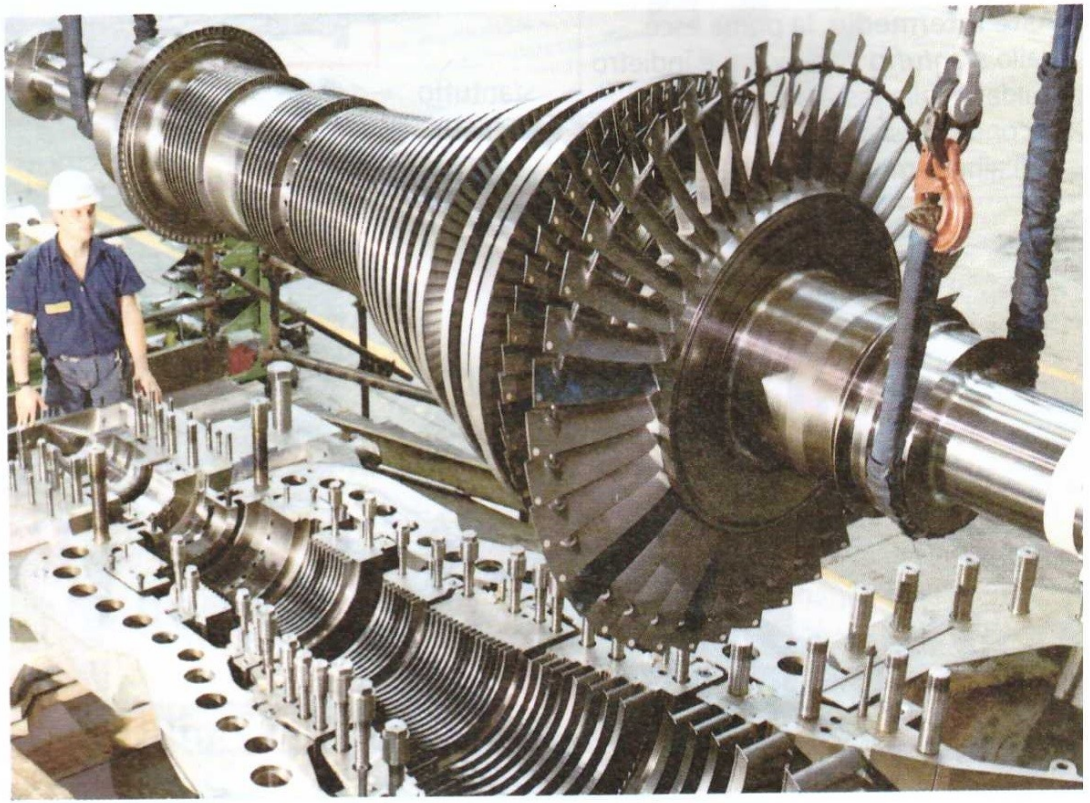
La figura mostra due *ruote* di una turbìna viste di lato, sulle quali sono inserite molte *palette* (ne abbiamo disegnate solo tre per semplicità):

- le frecce a sinistra indicano il vapore ad alta pressione che entra nella *ruota fissa*, dove si divide in flussi acquistando velocità nei «canali» che si vanno a restringere (*ugelli*);
- i flussi di vapore colpiscono le palette che si spostano in alto, e la *ruota mobile* inizia a girare.

La foto mostra le ruote: le *ruote fisse* fanno parte dello *statore* e sono montate nella cassa che vediamo in basso, dove formano una cavità semicilindrica; le *ruote mobili* fanno parte del *rotòre*, che viene calato nella cassa e chiuso con un coperchio identico, serrato con i bulloni.



ruota fissa con ugelli — ruota mobile con palette



Il percorso del vapore

Che percorso compie il vapore in una turbìna?

Stadi di alta pressione

La figura mostra la turbìna completa, con gli stadi di alta pressione a sinistra e di bassa pressione a destra. Ecco il funzionamento.

- Il vapore ad alta pressione che arriva dalla caldaia entra nella prima fila di ugelli (celeste) e si divide in tanti flussi che spingono la prima fila di palette (verde);
- di qui il vapore passa nella seconda fila di ugelli e si divide in tanti flussi che spingono la seconda fila di palette;
- e così via, fino alla fine del cilindro. La spinta che ricevono le centinaia di palette fa girare l'albero motore.

Stadi di bassa pressione

Il vapore che esce dagli stadi di alta pressione si è in parte raffreddato: di conseguenza ha un volume maggiore e servono palette più grandi.

